EUVとは何か

Extreme Ultraviolet / 極端紫外線

半導体の微細化を支える露光技術

EUVは、波長13.5 nmの極端紫外線です。
半導体の材料であるウェハー上に、微細な回路パターンを
転写する「露光」に使われます。

DUVとEUVの比較

DUV：深紫外線。ArF光源の波長は193 nm。
幅広い半導体の製造に使われます。

EUV：波長13.5 nmの極端紫外線。
先端ロジックや一部の先端DRAMの製造に使われます。

EUVが重要な理由

微細化

波長が短く、細かなパターンを形成しやすくなります。

工程削減

一部の層で、複数回の露光が必要な工程を減らせます。

技術障壁

光源・反射鏡・マスク・検査に高度な技術が必要です。

EUVの産業構造

露光装置・周辺装置・半導体製造を担う企業

ASML / オランダ

EUV露光装置の商用供給で独占的な地位を持ちます。

TSMC / 台湾

最先端ロジック半導体の量産を担います。

Samsung Electronics / 韓国

先端ロジック半導体やDRAMを製造します。

SK hynix / 韓国

先端DRAMを製造します。

東京エレクトロン / 日本

塗布・現像装置など、半導体製造の周辺装置を供給します。

レーザーテック / 日本

EUV用マスクの検査装置を供給します。